

Aporte 2 – Análisis de Sensibilidad

Proyecto: Axia Data – Análisis de Riesgo Crediticio Bancario

Curso: Investigación de Operaciones I

Grupo: X | Fecha: 20 de octubre de 2025

Consultor Responsable: Axia Data Team

Análisis de Sensibilidad del Modelo de Programación Lineal

Este análisis de sensibilidad evalúa la estabilidad del modelo de optimización del portafolio crediticio desarrollado en el Aporte 1. Se examinan los efectos de variaciones en los parámetros claves (APR, PD, presupuesto, FICO y DTI) sobre la solución óptima y el retorno ajustado por riesgo (RAR). El objetivo es identificar qué variables influyen más en el comportamiento del modelo y en la estrategia de colocación de crédito de la entidad bancaria.

Tabla 1. Resultados de sensibilidad del modelo

Parámetro	Variación (%)	Δ en OBJ_RAR (%)	Efecto en la Solución	Interpretación
Probabilidad de Default (PD)	+10	-8.3	Menor colocación en Negocio y Deuda	Alta sensibilidad: el riesgo domina el retorno
Tasa APR	-10	-5.2	Reducción en Vivienda/Educación	Moderada: retorno impacta menos que el riesgo
Presupuesto total (B)	+10	+4.9	Expansión hacia segmentos FICO alto	Beneficio lineal, sujeto a límites regionales
Umbral FICO	-20 pts	-3.7	Más cupos en FICO 660–699	Aumenta riesgo y pérdida esperada (EL)
Límite DTI	+0.03	+2.1	Mayor participación de Negocio	Mejora retorno, pero sube EL ~7%.

Conclusiones del análisis de sensibilidad

El modelo demuestra mayor sensibilidad ante variaciones en la Probabilidad de Default (PD), ya que incrementos del 10% en PD reducen el retorno ajustado (RAR) en más del 8%. Los cambios en la tasa APR tienen impacto secundario, evidenciando que la política de riesgo es más determinante que la política de precios. El presupuesto y los límites de DTI/FICO actúan como amortiguadores: incrementos moderados permiten reubicar recursos hacia segmentos más seguros sin comprometer la diversificación. Se recomienda mantener los umbrales $FICO \geq 700$ y $DTI \leq 0.35$, revisando semestralmente la sensibilidad del portafolio.

Fuente: Elaboración propia con datos sintéticos del modelo Axia Data (Solver en Excel).